

Week 1+2+3

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

1. 叙述 n 维带边流形 $(M, \partial M)$ 的定义.
2. 验证 ∂M 是一个 $(n-1)$ -维拓扑流形.
3. 求证 $(M, \partial M), (N, \partial N)$ 是两个带边流形, $M \times N$ 也是个带边流形, $(M \times N)$ 的边界是?

Proof. 1. 一个 n 维带边拓扑流形 M 是指, 一个第二可数的 Hausdorff 空间, 同时满足对于任意的 $p \in M$, 存在 M 上包含了 p 的开集 U , 以及 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 上的一个开集 V , 使得 $\varphi : U \rightarrow V$ 是一个同胚映射. M 的边界 ∂M 被定义为

$$\partial M := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{H}^n), \text{ s.t. } p \in U, \varphi(p) \in \partial \mathbb{H}^n\}$$

2. ∂M 在赋予了 M 的子空间拓扑下也是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 现在, 定义

$$\text{Int}(M) := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi), \text{ s.t.}, \varphi(p) \in \text{Int}(\mathbb{H}^n)\}$$

我们希望证明

$$\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$$

从而 $p \in \partial M$ 与否与坐标卡的选取无关. 为此, 我们假设存在 $p \in \text{Int}(M) \cap \partial M$. 由于 $p \in \text{Int}(M)$, 存在包含了 p 的坐标卡 (U_1, φ_1) , 使得 $\varphi_1 : U_1 \rightarrow V_1$ 是一个同胚映射, 其中 V_1 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集 (由于 $\text{Int}(\mathbb{H}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 这里不妨认为 V_1 就是 $\mathbb{R}^n$ 的开集). 设 $\varphi_1(p) = q_1$, 则 V_1 是 q_1 在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个开邻域. 此外, 由于 $p \in \partial M$, 存在另一个包含了 p 坐标卡 (U_2, φ_2) , 使得 $\varphi_2 : U_2 \rightarrow V_2$ 是一个同胚映射. 其中 V_2 是 $\mathbb{H}^n$ 上的开集. 且 $q_2 := \varphi_2(p) \in \partial \mathbb{H}^n$. 则 V_2 是 q_2 在 $\mathbb{H}^n$ 上的一个开邻域, 使得 $V_2 \cap \partial \mathbb{H}^n \neq \emptyset$. 现在, 令 $U := U_1 \cap U_2$, 考虑映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U) \rightarrow \varphi_2(U), \quad q \mapsto \varphi_2(\varphi_1^{-1}(q))$$

是两个同胚映射 $(\varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(U)}, \varphi_2|_U$ 的复合映射, 从而也是一个同胚映射. 由区域不变性定理, 上述映射将 $\mathbb{R}^n$ 上的开集 $\varphi_1(U)$ 映到一个开集. 但是 $q_2 \in \varphi_2(U)$, 而以 q_2 为中心的任意 $\mathbb{R}^n$ 上的开球不含于 $\mathbb{H}^n$, 进而不含于 $\varphi_2(U)$, 因

此 $\varphi_2(U)$ 不是一个开集, 产生了一个矛盾. 至此, 我们证明了 $\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$.

设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha)\}$ 是 M 的一个图册. 取其中 φ_α 的像为 $\mathbb{H}^n$ 中子集的部分 $\{(\varphi_\beta, U_\beta)\}$. 则 $\{U_\beta\}$ 是 M 上覆盖了 ∂M 的一族开集. 令 $V_\beta := U_\beta \cap \partial M$, 则 $\{V_\beta\}$ 是 ∂M 上覆盖了 ∂M 的一族开集. 定义

$$\begin{aligned}\psi_\beta : V_\beta &\rightarrow \varphi_\beta(V_\beta) \\ p &\mapsto \varphi_\beta(p)\end{aligned}$$

是一个双射. 由于 $p \in \partial M$ 与否与坐标卡的选取无关, 因此 $\varphi_\beta(p) \in \partial \mathbb{H}^n, \forall p \in V_\beta$. 现在, 一方面

$$\varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n = \varphi_\beta(U_\beta \cap \varphi_\beta^{-1}(\partial \mathbb{H}^n)) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(V_\beta)$$

另一方面,

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \varphi_\beta(\partial M) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

因此

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

是 $\partial \mathbb{H}^n$ 上的一个开集. 由于 $\partial \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}^{n-1}$, $\varphi_\beta(V_\beta)$ 可以等同于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的一个开集. 此外, $\psi_\beta = \varphi_\beta|_{V_\beta}$, $\psi_\beta^{-1} = (\varphi_\beta)^{-1}|_{\varphi_\beta(V_\beta)}$ 均为连续映射. 故 ψ_β 是同胚映射. 于是我们找到了 ∂M 上的一个图册 $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$. 因此 ∂M 是一个 $(n-1)$ 维拓扑流形.

3. 令 $\{(\varphi_\lambda, U_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 m 维带边流形 $(M, \partial M)$ 上的一个光滑图册. 设 $\{(\varphi_{\lambda_0}, U_{\lambda_0})\}_{\lambda_0 \in \Lambda_0}$ 是其上的内部坐标卡, $\{(\varphi_{\lambda_\partial}, U_{\lambda_\partial})\}_{\lambda_\partial \in \Lambda_\partial}$ 是其上的边界坐标卡. 令 $\{(\psi_{\lambda'}, V_{\lambda'})\}_{\lambda' \in \Lambda'}$ 是 n 维带边流形 $(N, \partial N)$ 上的一个光滑坐标卡. 类似地定义 $\{(\psi_{\lambda'_0}, U_{\lambda'_0})\}_{\lambda'_0 \in \Lambda'_0}$ 和 $\{(\psi_{\lambda'_\partial}, V_{\lambda'_\partial})\}_{\lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial}$. 对于任意的 $\lambda_0 \in \Lambda_0$, $\lambda'_0 \in \Lambda'_0$, 以及任意的 $\lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial$, $\lambda_\partial \in \Lambda_\partial$

$$(\varphi_{\lambda_0} \times \psi_{\lambda'_\partial})(U_{\lambda_0} \times V_{\lambda'_\partial}) = \varphi_{\lambda_0}(U_{\lambda_0}) \times \psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial})$$

是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{H}^{m+n}$ 上的一个开集.

$$(\varphi_{\lambda_\partial} \times \psi_{\lambda'_0})(U_{\lambda_\partial} \times V_{\lambda'_0}) = \varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial}) \times \psi_{\lambda'_0}(V_{\lambda'_0})$$

是 $\mathbb{H}^m \times \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{H}^{m+n}$ 上的一个开集. 这两个集合嵌入到 $\mathbb{R}^{m+n}$ 上的边界分别

为

$$\varphi_{\lambda_o}(U_{\lambda_o}) \times \partial(\psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})), \quad \partial(\varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial})) \times \psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})$$

此外, 对于任意的 $\lambda_o \in \Lambda_o, \lambda'_o \in \Lambda'_o$,

$$(\varphi_{\lambda_o} \times \psi_{\lambda'_o})(U_{\lambda_o} \times V_{\lambda'_o}) = \varphi_{\lambda_o}(U_{\lambda_o}) \times \psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})$$

是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 上的一个开集. 对于任意的 $\lambda_\partial \in \Lambda_\partial, \lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial$,

$$(\varphi_{\lambda_\partial} \times \psi_{\lambda'_\partial})(U_{\lambda_\partial} \times V_{\lambda'_\partial}) = \varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial}) \times \psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial})$$

是 $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R}^{m+n-2}$ 上的一个开集. 它嵌入在 $\mathbb{R}^{m+n}$ 上的边界为

$$\partial(\varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial})) \times \partial(\psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial}))$$

由于微分同胚的乘积也是微分同胚, 对于任意的 $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda, \lambda'_1, \lambda'_2 \in \Lambda'$

$$(\varphi_{\lambda_1} \times \psi_{\lambda'_1}) \circ (\varphi_{\lambda_2} \times \psi_{\lambda'_2})^{-1} = (\varphi_{\lambda_1} \circ \varphi_{\lambda_2}^{-1}) \times (\psi_{\lambda'_1} \circ \psi_{\lambda'_2}^{-1})$$

也是微分同胚. 由于 $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n$ 与 $\mathbb{H}^{m+n}$ 并不同胚. 在采用了之前 2. 中回答的定义下, $M \times N$ 不能严格地成为一个带边流形, 但是如果我们允许边界坐标卡的模型空间取在形如 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R}^k$ 的空间上 (cornor), 则 $\{(\varphi_\lambda \times \psi_{\lambda'}, U_\lambda \times V_{\lambda'})\}_{(\lambda, \lambda') \in \Lambda \times \Lambda'}$ 是 $M \times N$ 上一族光滑相容的坐标卡. 在这个定义下 $M \times N$ 成为一个 $m+n$ 维光滑带边流形 (带角流形). 我们可以类似地定义 M 的边界点为使得在某个坐标映射下的像落在模型空间的边界上的点, 并利用区域不变性原理说明点是否落在边界上与坐标卡的选取无关. 因此, $M \times N$ 上的点是否落在边界上, 取决于在任意 (某一) 坐标映射下的像点是否落在模型空间的边界上, 上面对坐标映射像的边界的讨论已经说明了,

$$\partial(M \times N) = (\partial M \times N) \cup (M \times \partial N)$$

可以称其中 $\partial M \times \partial N$ 上的点为 $M \times N$ 的“角点”.

□

Exercise 1.2 ▶ 通过粘接构造光滑流形

1. 设 M 上有一族光滑的图册 $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}$. 记 $\varphi_{\alpha\beta} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$. 证明: $\varphi_{\alpha\beta}$ 满足 cocycle 条件:
 - (a) $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$
 - (b) $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}$

- (c) $\varphi_{\alpha\beta} = (\varphi_{\beta\alpha})^{-1}$
2. 考虑 $\{V_\alpha\}$. 对于每一对 (α, β) , 给定 V_α 中的一个开集 $V_{\alpha\beta}$, 给定一族微分同胚 $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$. 并且, 这一族映射 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 满足 cocycle 条件. 令 $\tilde{M} = \sqcup V_\alpha$. 定义 “ $\sim$ ”:

$$x \sim y : \iff \exists \alpha, \beta, \text{ s.t. } x \in V_\alpha, y \in V_\beta \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

证明:

- (a) $\sim$ 是一个等价关系
 (b) $\tilde{M}/\sim$ 同胚于 M
 (c) 构造一个 $\tilde{M}/\sim$ 上的光滑结构.

Proof. 1. (a) 对于任意的 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$, 我们有

$$\begin{aligned}\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\alpha\gamma}(x)\end{aligned}$$

因此在 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ 上成立 $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$.

(b) 对于任意的 $x \in V_\alpha$,

$$\varphi_{\alpha\alpha}(x) = \varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) = x$$

因此 $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$

(c) 对于任意的 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$

$$\begin{aligned}\varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= (\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\beta\alpha}^{-1}(x)\end{aligned}$$

2. (a) 由于 $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$, 我们有

$$x \in V_\alpha, \quad \varphi_{\alpha\alpha}(x) = x$$

根据定义 $x \sim x$. 若 $x \sim y$, 则 $\exists \alpha, \beta$ s.t. $x \in V_\alpha, y \in V_\beta, y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$. 此时

$$\varphi_{\beta\alpha}(y) = \varphi_{\beta\alpha} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \text{Id}_{V_{\alpha\beta}}(x) = x$$

因此 $y \sim x$.

若 $x \sim y, y \sim z$. 则

$$\exists \alpha, \beta, \gamma, s.t. x \in V_\alpha, y \in V_\beta, z \in V_\gamma \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x), z = \varphi_{\beta\gamma}(y)$$

此时我们有

$$x \in V_\alpha, z \in V_\gamma, \text{ 且 } z = \varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x)$$

这表明 $x \sim z$. 最终我们得到 $\sim$ 上一个等价关系.

(b) 定义映射 $\varphi : M \rightarrow \tilde{M}/\sim$,

$$\varphi(p) := [\varphi_\alpha(p)]_\sim, \text{ 若 } p \in U_\alpha.$$

令 $x \in \varphi_\alpha(p)$. 若还有 $p \in U_\beta$, 令 $y = \varphi_\beta(p)$. 则此时

$$x \in V_\alpha, y \in V_\beta, \quad y = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\alpha(p) = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

表明 $x \sim y$. 故 φ 是良定义的. 易见 $\varphi(M) = [\sqcup V_\alpha]_\sim$, φ 是满射. 为了说明 φ 是单射, 我们设

$$\varphi(p_1) = \varphi(p_2)$$

设 $p_1 \in U_\alpha, p_2 \in U_\beta$. 则 $\varphi_\alpha(p_1) \in V_\alpha, \varphi_\beta(p_2) \in V_\beta$. 由于 $\varphi_\alpha(p_1) \sim \varphi_\beta(p_2)$, 且 $\{V_\alpha\}$ 在 $\tilde{M}$ 上两两无交. 我们有

$$\varphi_\beta(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_\alpha(p_1) = \varphi_\beta(p_1) \implies p_1 = p_2$$

这表明 φ 是一个单射. 因此 φ 是双射. 任取 M 上的开集 O . 则,

$$O = O \cap M = O \cap \left(\bigcup_\alpha U_\alpha \right) = \bigcup_\alpha (O \cap U_\alpha) =: \bigcup_\alpha O_\alpha$$

其中每个 O_α 是 U_α 上的一个开子集. 因此

$$\varphi(O) = \bigcup_\alpha \varphi(O_\alpha) = \bigcup_\alpha [\varphi_\alpha(O_\alpha)]_\sim$$

由于 φ_α 是同胚, 故 $\varphi_\alpha(O_\alpha)$ 是一个开集, 进而由商拓扑的定义知 $[\varphi_\alpha(O_\alpha)]_\sim$ 是一个开集, $\varphi(O)$ 是一个开集. 以上表明 φ 是一个开映射. 反过来, 若 $[O]_\sim$

是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个开集, 则

$$[O]_{\sim} = [O \cap \tilde{M}]_{\sim} = [O \cap (\sqcup V_{\alpha})]_{\sim} = [\sqcup (O \cap V_{\alpha})]_{\sim} =: [\sqcup O_{\alpha}]_{\sim} = \bigcup_{\alpha} [O_{\alpha}]_{\sim}$$

是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个开集. 其中每个 O_{α} 都是 V_{α} 上的一个开集. 我们有

$$\varphi^{-1}([O]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([O_{\alpha}]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([\varphi_{\alpha}(\varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha}))]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha})$$

是 M 上的一个开集. 故 φ 是一个连续映射. 因此, φ 是一个同胚映射. $\tilde{M}/\sim$ 与 M 同胚.

- (c) 在 $V_{\alpha}/\sim$ 上按以下方式定义 ψ_{α} . 对于每个 $x \in V_{\alpha}/\sim$, 存在唯一的 $p \in U_{\alpha}$ 使得 $x = [\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}$. 定义 $\psi_{\alpha}(x) := \varphi_{\alpha}(p)$. 即我们定义了 $\psi_{\alpha} : V_{\alpha}/\sim \rightarrow V_{\alpha}$

$$\psi_{\alpha}([\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}) := \varphi_{\alpha}(p), \quad p \in U_{\alpha}$$

显然 ψ_{α} 是一个同胚映射. 则 $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha})$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个坐标卡. 现在考虑两个坐标卡之间的相容性. 设 $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha}), (V_{\beta}/\sim, \psi_{\beta})$ 是按上述方式定义的两个不同的坐标卡. 则对于任意的 $y \in \psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$, 存在唯一的

$$x \in (V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim)$$

使得 $y = \psi_{\alpha}(x)$. 分别存在唯一的 $p_1 \in U_{\alpha}, p_2 \in U_{\beta}$, 使得

$$x = [\varphi_{\alpha}(p_1)]_{\sim} = [\varphi_{\beta}(p_2)]_{\sim}$$

根据 $\sim$ 的定义, 由于 $\varphi_{\beta}(p_2) \in V_{\beta}, \varphi_{\alpha}(p_1) \in V_{\alpha}$, 我们有

$$\varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1)$$

此外 $\psi_{\alpha}, \psi_{\beta}$ 的定义给出

$$y = \psi_{\alpha}(x) = \varphi_{\alpha}(p_1), \quad \psi_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}(p_2)$$

于是

$$\psi_{\alpha\beta}(y) = \psi_{\beta} \circ \psi_{\alpha}^{-1} \circ \psi_{\alpha}(x) = \psi_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1) = \varphi_{\alpha\beta}(y)$$

这表明在 $\psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$ 上, 成立

$$\psi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\beta}$$

而 $\varphi_{\alpha\beta}$ 是一个微分同胚, 因此 $\psi_{\alpha\beta}$ 也是一个微分同胚. 因此 $\{(V_\alpha/\sim, \psi_\alpha)\}$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个光滑图册, 它诱导出其上的一个光滑结构.

□

Exercise 1.3 ▶ 光滑流形的乘积

1. M, N 是两个光滑流形, $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}, \{\psi_\beta, X_\beta, Y_\beta\}$. 求证 $M \times N$ 是一个光滑流形.
2. 具体构造 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$ 上的一个光滑结构.

Proof. 1. 考虑 $M \times N$ 上的乘积拓扑, 由于 M, N 均是 Hausdorff 且第二可数的, 根据乘积拓扑的性质, $M \times N$ 是 Hausdorff 且第二可数的. 并且每个 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$ 都是 $U_\alpha \times X_\beta$ 到 $V_\alpha \times Y_\beta$ 的同胚映射. 由于欧式空间上, 映射光滑当且仅当分量映射均光滑, 因此微分同胚的乘积也是微分同胚, 我们有

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} = (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

也是一个微分同胚. 因此全体 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$ 中两两之间的过渡映射也是微分同胚. 并且由于 $\{U_\alpha \times X_\beta\}$ 是 $M \times N$ 的覆盖了全空间的一族开集.

因此 $\{\varphi_\alpha \times \psi_\beta, U_\alpha \times X_\beta, V_\alpha \times Y_\beta\}$ 构成 $M \times N$ 上的一个光滑图册. 故而 $M \times N$ 是一个光滑流形.

2. 先来考虑 S^1 上的光滑结构. 取 S^1 在 $\mathbb{R}^2$ 中的子空间拓扑, 则 S^1 是第二可数且 Hausdorff 的. 令 $U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}$, 定义映射 $\varphi_1 : U_1 \rightarrow (0, 2\pi)$ 如下: 由于对于任意的 $p \in U_1$, 存在唯一的 $\theta \in (0, 2\pi)$ 使得 $p = (\cos \theta, \sin \theta)$, 我们可以定义 $\varphi_1(p) = \theta$, 它的逆映射为 $\varphi_1^{-1}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, 易见 φ_1 是一个同胚映射. 类似地, 令 $U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$, 定义 $\varphi_2 : U_2 \rightarrow (-\pi, \pi)$ 如下: 对于 $p \in U_2$, 存在唯一的 $\alpha \in (-\pi, \pi)$ 使得 $p = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 定义 $\varphi_2(p) = \alpha$. 逆映射为 $\varphi_2^{-1}(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, φ_2 是一个同胚映射. $U_1 \cup U_2 = S^1$, 只需要验证 φ_1, φ_2 的光滑相容性. 注意到 $U_1 \cap U_2$ 是上下开半圆弧的无交并, 并且

$$(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(\theta) = \begin{cases} \theta, & \theta \in (0, \pi) \\ \theta - 2\pi, & \theta \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

在每个开集上都是微分同胚, 因此 $(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(\theta)$ 是一个微分同胚. 故 $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$ 是 S^1 上的一个光滑图册. 根据 1. 的构造, 我们可以给出 $S^1 \times S^1$ 的一个光滑图册

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{T}^2} = \{(U_i \times U_j, \varphi_i \times \varphi_j)\}_{i,j=1,2}$$

从而给出 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$ 的一个光滑结构.

□

Exercise 1.4

设 $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续函数. $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $U = B_1^m(0)$. 定义

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in B_1^m(0)\}$$

求证: $\Gamma(f)$ 是拓扑流形. 试问 $\Gamma(f)$ 是否是一个光滑流形?

Proof. $\Gamma(f)$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子空间, 由于 $\mathbb{R}^{m+n}$ 是 Hausdorff 且第二可数的, 故 $\Gamma(f)$ 也是 Hausdorff 且第二可数的. 考虑映射 $\varphi : \Gamma(f) \rightarrow B_1^m(0)$,

$$\varphi((x, f(x))) := x$$

为向第一个分量的投影映射, φ 是一个连续映射. 它有逆映射为

$$B_1^m(0) \rightarrow \Gamma(f), \quad x \mapsto (x, f(x))$$

也是一个连续映射. 因此 φ 是 $\Gamma(f)$ 到 $\mathbb{R}^m$ 上开集 $B_1^m(0)$ 的一个同胚映射. 故 $\Gamma(f)$ 是局部欧的, 它有全局的坐标卡 $(\varphi, \Gamma(f))$. 这就说明了 $\Gamma(f)$ 是一个拓扑流形. 由于 $(\varphi, \Gamma(f), B_1^m(0))$ 本身构成 M 的一个图册, 相容性条件空洞地成立, 因此 $\Gamma(f)$ 上存在一个光滑结构, 故 $\Gamma(f)$ 在配备了这个光滑结构下成为一个光滑流形 (但不一定是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子流形). □

Exercise 1.5

证明 T_2 空间收敛点列的极限点唯一.

Proof. 设 X 是一个 T_2 的空间, $\{x_n\}$ 是 X 上的收敛点列. 若它存在两个极限点 $x, y \in X$, $x \neq y$. T_2 性质给出存在 x 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 极限点的定义给出存在 $N_1 \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得对于任意的 $n \geq N_1$, $x_n \in U$; 存在 $N_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得对于任意的 $n \geq N_2$, $x_n \in V$. 这表明对于任意的 $m \geq \max\{N_1, N_2\}$,

$$x_m \in U \cap V = \emptyset$$

这是一个矛盾, 因此 $\{x_n\}$ 的极限点唯一. □

Exercise 1.6

证明

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

是光滑流形.

Proof. 为 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ 赋予标准的欧式拓扑. 我们知道 $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $M(n, \mathbb{R})$ 上的连续映射, 因此 $GL(n, \mathbb{R})$ 是 $M(n, \mathbb{R})$ 的开子集. 为 $GL(n, \mathbb{R})$ 赋予 $M(n, \mathbb{R})$ 的子空间拓扑, 则 $GL(n, \mathbb{R})$ 是第二可数且 Hausdorff 的. 令 $\varphi : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}$ 是典范同构, 它也是一个同胚映射. 因此 $\varphi(GL(n, \mathbb{R}))$ 也是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的一个开子集, 将 φ 限制在 $GL(n, \mathbb{R})$ 上, 我们得到同胚映射

$$\varphi|_{GL(n, \mathbb{R})} : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \varphi(GL(n, \mathbb{R}))$$

因此 $(GL(n, \mathbb{R}), \varphi|_{GL(n, \mathbb{R})})$ 是 $GL(n, \mathbb{R})$ 上的一个全局的坐标卡, 它本身给出 $GL(n, \mathbb{R})$ 的一个光滑结构, 因此 $GL(n, \mathbb{R})$ 是一个光滑流形. $\square$

Exercise 1.7

$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 是否是光滑映射?

Proof. 考虑 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 的标准的作为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的开子流形的光滑结构, 其上存在一个全局的坐标卡 $(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, \text{Id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}})$. 考虑 $\mathbb{R}P^n$ 的光滑坐标 $(U_i, \varphi_i), i = 0, 1, 2, \dots, n$, 其中

$$U_i = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{R}P^n : x_i \neq 0\}$$

$$\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi_i([x_0 : \dots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\hat{x}_i}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

$[x_0 : \dots : x_n]$ 为齐次坐标. $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 构成 $\mathbb{R}P^n$ 的一个光滑图册. 在 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 的全局坐标卡, 和任意的 $\mathbb{R}P^n$ 的光滑坐标 (U_i, φ_i) 下, π 的坐标表示为

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\hat{x}_i}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

是 $\pi^{-1}(U_i) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的一个 C^∞ 映射. 因此 π 是一个光滑映射. $\square$

Exercise 1.8

$$\forall p \in M, \exists U_p \subset M \text{ open} : f = c \text{ on } U_p.$$

$$X_p f = 0, \quad \forall X_p \in T_p M.$$

Proof. 任取 $p \in M$, 设 $U_p \subseteq M$ 是开集, 使得 $f \equiv c$ 在 U_p 上成立. 存在光滑的 bump 函数 $\lambda \in C^\infty(M)$, 使得

$$\lambda(p) = 1, \quad \text{supp}(\lambda) \subseteq U_p, \quad 0 \leq \lambda(q) \leq 1, \forall q \in M$$

由于 $X_p c = 0$, 且 X_p 是线性的, 因此 $X_p f = 0$ 当且仅当 $X_p(f - c) = 0$, 因此不妨设 $c = 0$. 此时在 U_p 上, 由于 $f = 0$, $\lambda f = 0$, 在 $M \setminus \text{supp} \lambda$ 上, 由于 $\lambda = 0$, $\lambda f = 0$. 由于 $M \subseteq U \cup (M \setminus \text{supp} \lambda)$, $\lambda f \equiv 0$. 由导子性

$$0 = X_p(\lambda f) = \lambda(p)(X_p f) + f(p)X_p \lambda = X_p f$$

□

Exercise 1.9

若 $\varphi : M \rightarrow N$ 是微分同胚, 证明 $\dim M = \dim N$.

Proof. 设 $p \in M, q = \varphi(p) \in N$. 则由于 φ 是微分同胚,

$$\text{Id}_{T_p M} = d(\text{Id}_M)_p = d(\varphi^{-1})_q \circ d(\varphi)_p$$

因此

$$d\varphi_p : T_p M \rightarrow T_q N$$

是一个线性同构. 故 $\dim T_p M = \dim T_q N$. 只需要说明 $\dim T_p M = \dim M$, $\dim T_q N = \dim N$. 设 $m = \dim M$. 考虑以 p 为中心的坐标卡 $(\psi = (x^1, \dots, x^m), U)$. 断言

$$T_p M = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \Big|_p \right\}$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (f) = \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial r^i} \Big|_{\psi(p)}$$

为了说明线性无关, 注意到

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (x^j) = \delta_i^j$$

于是

$$\sum_{i=1}^m c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = 0 \implies c^i \delta_i^j = 0 \implies c^i = 0, \forall i$$

为了说明这组向量张成了 $T_p M$, 断言 $v = \sum_{i=1}^m v(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$, 令 $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$, 则由 Taylor 展开, 存在光滑函数 G_{ij} , 使得

$$\hat{f}(y) = \hat{f}(\psi(p)) + \sum_{i=1}^m (y^i - \psi(p)^i) \frac{\partial \hat{f}}{\partial y^i}(\psi(p)) + \sum_{i,j=1}^m (y^i - \psi(p)^i)(y^j - \psi(p)^j) G_{ij}(y)$$

代入 $y = \psi(s)$, 则

$$f(s) = f(p) + \sum_{i=1}^m (x^i(s) - x^i(p)) \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$$

则

$$v(f) = v\left(f(p) + \sum_{i=1}^m (x^i - x^i(p)) g_i\right) = v(x^i) g_i(p) = \sum_{i=1}^m v(x^i) \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$$

其中 $g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$. 因此 $\dim T_p M = m = \dim M$. 类似地, 可以说明 $\dim T_q N = \dim N$. $\square$

Exercise 1.10

考虑

$$\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

1. 证明 $\det$ 光滑;
2. 对于 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, 计算 $T_A \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$
3. 计算 $(d \det)_A$

Proof. 1. 考虑 $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

是 $\mathbb{R}^{n^2} \simeq M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 的多项式函数, 进而是连续且光滑的. 我们有

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = (\det)^{-1}(\mathbb{R} \setminus 0)$$

是一个开子集, 从而有自然的继承自 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ 的光滑结构. 在这个光滑

结构下, $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 的光滑性等价于 $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 限制在 $GL(n, \mathbb{R})$ 上的光滑性, 自然是成立的.

2. 由于 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$, 由于 $T_p \mathbb{R}^{n^2}$ 到 $\mathbb{R}^{n^2}$ 有自然的同构 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \mapsto \varepsilon^i$. 设 p 是 A 同构到 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点, 则

$$T_A M(n, \mathbb{R}) \simeq T_p \mathbb{R}^{n^2} \simeq \mathbb{R}^{n^2} \simeq M(n, \mathbb{R})$$

具体地, $T_A M(n, \mathbb{R})$ 通过将 $\frac{\partial}{\partial x_{i,j}} \Big|_A$ 映到 $E_{i,j}$ 同构于 $M(n, \mathbb{R})$

3.

$$(d \det)_A : M(n, \mathbb{R}) \simeq T_A GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{\det(A)} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$$

计算 $(d \det)_A$, 相当于计算一个 $\mathbb{R}^{n^2}$ 到 $\mathbb{R}$ 欧式导数, 一个数分结论是

$$\frac{\partial \det A}{\partial a_{kl}} = C_{kl}$$

其中 C_{kl} 是 a_{kl} 的代数余子式. 因此

$$(d \det)_A (B) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n C_{kl} b_{kl} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (A^*)_{lk} B_{kl} = \sum_{k=1}^n (A^* \cdot B)_{kk} = \text{tr}(A^* \cdot B)$$

又

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$$

我们有

$$(d \det)_A (B) = \det A \text{tr}(A^{-1} B)$$

□

Exercise 1.11

设

$$F : M \rightarrow N$$

是光滑函数, $p \in M$, $(dF)_p$ 是同构. 证明 F 在 p 处是局部的微分同胚.

Proof. 记 $q = f(p)$. 取包含 p 的坐标卡 (U_0, φ) 和包含了 q 的坐标卡 (V_0, ψ) . 不妨

设 $F(U_0) \subseteq V_0$. 定义

$$f := \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U_0) \rightarrow \psi(V_0)$$

设 $x = \varphi(p)$.

$$dF_p = (d\psi^{-1})_{f(x)} \circ df_x \circ (d\varphi)_p$$

由于 dF_p 是同构, $\det(J_f(\varphi(p))) \neq 0$. 由关于 f 的反函数定理, 存在开集 A 使得 $\varphi(p) \in A \subseteq \varphi(U_0)$, 满足

- $B = f(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集;
- $f|_A : A \rightarrow B$ 是微分同胚

令 $U = \varphi^{-1}(A)$, 则 U 是 M 上的开集, 使得 $p \in U$. 令 $V = \psi^{-1}(B)$, 则 V 是 N 上的开集, 使得 $q \in V$. 因此 $F|_U : U \rightarrow V = \psi^{-1} \circ f|_A \circ \varphi$ 是一个微分同胚. $\square$